

LEZIONE 24

16/12/2025

MARTEDÌ

AVVISO

LEZIONE ANCHE IL 23/12/25

8:30 - 12:30 STESSA AULA.

DIAGONALIZZAZIONE DI MATRICI

$K = \text{CAMPO}$ ESEMPIO: $K = \mathbb{R}$ OPPURE $K = \mathbb{C}$

$$K^N = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} : x_1, \dots, x_N \in K \right\}$$

ESEMPIO: $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^N, \mathbb{C}^2, \dots$

AUTOVETTORE E AUTOVALORE

SIA A UNA MATRICE QUADRATA
DI TAGLIA $N \times N$ A COEFFICIENTI IN K
CIOÈ $A \in M(K, N \times N)$.

UN VETTORE NON NULLO $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} \in K^N$

È UN AUTOVETTORE PER A SE

ESISTE $\lambda \in K$ TALE CHE

$$A \cdot \underline{v} = \lambda \underline{v}.$$

SI DICE CHE λ È UN AUTOVALORE
DI A E $\underline{v}$ SI DICE AUTOVETTORE
RELATIVO ALL'AUTOVALORE λ .

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \quad \underline{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \underline{v} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \underline{v}$$

PERCIÒ $\underline{v}$ È AUTOVETTORE
RELATIVO ALL'AUTOVALORE $\lambda=3$.

OSS IL VETTORE NULLO NON È
MAI AUTOVETTORE PER DEFINIZIONE.

DOMANDA COME SI TROVANO GLI AUTOVALORI
E AUTOVETTORI?

POLINOMIO CARATTERISTICO

$$\chi_A(t) = \det(A - tI) \in K[t]$$

POLINOMIO NELLA VARIABILE t

TEOREMA

GLI ZERI DI $\chi_A(t)$ IN $\mathbb{K}$ SONO
GLI AUTOVALORI DI A , E VICEVERSA.

ESEMPIO $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A - tI = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} - t \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1-t & 2 \\ 4 & -1-t \end{pmatrix}$$

$$\chi_A(t) = \det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 2 \\ 4 & -1-t \end{pmatrix} =$$

$$= (1-t)(-1-t) - 8$$

$$= -1 - \cancel{t} + \cancel{t} + t^2 - 8 = t^2 - 9$$

CALCOLIAMO GLI ZERI

$$t^2 - 9 = 0 \quad t_1 = 3 \quad t_2 = -3$$

GLI AUTOVALORI DI A SONO $3, -3$

DEF LA MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA
DI UN AUTOVALORE È LA MOLTEPLICITÀ
DELLO ZERO COME SOLUZIONE
DEL POLINOMIO $\chi_A(t)$

SI INDICA CON $\mu_A(\lambda)$.

ESEMPIO $\chi_A(t) = (t-1)^3 t (t-2)^2$

GLI ZERI SONO: 1, 0, 2

CHE SONO GLI AUTOVALORI

$$\mu_A(1) = 3 \quad \mu_A(0) = 1 \quad \mu_A(2) = 2$$

CALCOLO DEGLI AUTOVETTORI

DATO λ UN AUTOVALORE DI A

DEFINIAMO L'AUTOSPACIO RELATIVO
ALL'AUTOVALORE λ :

$$V_\lambda = \left\{ \underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^N \mid A \underline{v} = \lambda \underline{v} \right\}$$

L'INSIEME DEGLI AUTOVETTORI
RELATIVI A λ .

$$= \left\{ \underline{v} \in \mathbb{K}^N \mid A \underline{v} - \lambda \underline{v} = \underline{0} \right\}$$

$$= \left\{ \underline{v} \in \mathbb{K}^N \mid (A - \lambda I) \underline{v} = \underline{0} \right\}$$

ESERCIZIO V_λ È UN SOTTOSPAZIO

DEF LA MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA DELL'AUTOVALORE λ È LA DIMENSIONE DI V_λ . SI INDICA CON

$$m_G(\lambda) = \dim(V_\lambda)$$

$$\boxed{055} \dim(V_\lambda) \geq 1 \quad \forall \lambda \text{ AUTOVALORE}$$

(PERCHÉ AUTOVALORE IMPLICA ESISTENZA DI UN AUTOVETTORE),

ESEMPIO $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \quad \chi_A(t) = t^2 - 9$

AUTOVALORI : 3, -3

CALCOLIAMO BASI E DIMENSIONI

DEGLI AUTOSPAZI : V_3 E V_{-3} .

$$A - tI = \begin{pmatrix} 1-t & 2 \\ 4 & -1-t \end{pmatrix}$$

CALCOLIAMO V_3 : $t=3 \mid V_3 : (A - 3I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1-3 & 2 \\ 4 & -1-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -2x + 2y = 0 \\ 4x - 4y = 0 \end{cases}$$

SISTEMA
RISOLVIAMO

DIVIDO
PER -2

$$\begin{cases} x - y = 0 \end{cases} \longrightarrow x = y$$

DIVIDO
PER 4

$$\begin{cases} x - y = 0 \end{cases}$$

RINDONDANTE
LA SCARTIAMO

QUINDI y È VARIABLE
LIBERA

$$y = t, \quad t \in \mathbb{R}$$

SOLUZIONI SONO :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

OGNI VETTORE DI V_3 È COMB.
LINEARE DI $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$V_3 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \Rightarrow V_3 \text{ HA PER BASE } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim V_3 = 1$$

$$\boxed{M_G(3) = 1}$$

ORA CALCOLIAMO V_{-3}

$$A - tI = \begin{pmatrix} 1-t & 2 \\ 4 & -1-t \end{pmatrix}$$

$$t = -3$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 4x + 2y = 0 \longrightarrow x = -1/2 y \\ \cancel{4x + 2y = 0} \end{cases} \quad \begin{array}{l} y \text{ \texttt{LIBERA}} \\ y = t \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V_{-3} \text{ HA BASE } \left\{ \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim V_{-3} = 1 = \mu_G(-3).$$

DIAGONALIZZAZIONE

LE MATRICI PIÙ SEMPLICI
SONO QUELLE DIAGONALI

$$\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 2 & \\ 0 & & 3 \\ & & & 4 \end{pmatrix}$$

NON TUTTE LE MATRICI SONO

DIAGONALI, PERÒ IN REALTÀ
LA MAGGIOR PARTE SONO
DIAGONALIZZABILI, CIOÈ
AMMETTONO UNA FORMA
DIAGONALE:

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ HA COME
FORMA DIAGONALE $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

LAVORARE CON $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ È
MOLTO PIÙ SEMPLICE CON $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$

SPOILER | NON TUTTE LE MATRICI
HANNO UNA FORMA DIAGONALE

DEF | DUE MATRICI $A, B \in M(K, n \times n)$
SONO SIMILI SE ESISTE C MATRICE
INVERTIBILE TALE CHE

$$B = C^{-1} \cdot A \cdot C.$$

DEF | UNA MATRICE A È
DIAGONALIZZABILE SE È SIMILE
AD UNA MATRICE DIAGONALE

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

IN QUESTO CASO Λ È DETTA
FORMA DIAGONALE DI A .

CERCHIAMO DI CAPIRE
QUANDO A È DIAGONALIZZ.

A DIAGONALIZZ. $\Leftrightarrow A$ È SIMILE A $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$
DIAGONALE

$$\Leftrightarrow \exists C = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} \text{ MATRICE INVERTIBILE} \\ n \times n$$

$$\text{TALÉ CHE } C^{-1} A C = \Lambda$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{C \cdot (C^{-1} A C)}_{\text{"I"}} = C \cdot \Lambda$$

$$\Leftrightarrow A C = C \Lambda$$

$$\Leftrightarrow A \cdot \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} | & | & & | \\ A v_1 & A v_2 & \dots & A v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \lambda_1 v_1 & \lambda_2 v_2 & \dots & \lambda_n v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow A v_1 = \lambda_1 v_1, \quad A v_2 = \lambda_2 v_2, \quad \dots, \quad A v_n = \lambda_n v_n$$

$\Leftrightarrow \{v_1, v_2, \dots, v_N\}$ È UNA BASE DI AUTOVETTORI
E $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$ AUTOVALORI DI A .

QUINDI SE A È DIAGONALIZZ.
LA SUA FORMA DIAGONALE È
COMPOSTA DAGLI AUTOVALORI DI
 A E INOLTRE LA MATRICE
DIAGONALIZZANTE C ,
QUELLA PER CUI $C^{-1}AC = \Lambda$,
È COMPOSTA DA UNA BASE
DI AUTOVETTORI.

RIASSUMENDO:

A DIAGONALIZZABILE

SE E SOLO ESISTE UNA BASE
DI AUTOVETTORI PER A .

CRITERI DI DIAGONALIZZABILITÀ

SU $K = \mathbb{R}$ SI TRADUCE IN:

A DIAGONALIZZABILE

$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{LA SOMMA DELLE MOLTEPLICITÀ} \\ \text{ALGEBRICHE DEGLI AUTOVALORI} \\ \text{È UGUALE A } N \end{cases}$ E

OPPURE $\chi_A(t)$
HA SOLO RADICI
REALI

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu_A(\lambda) = \mu_G(\lambda) \quad \text{PER} \\ \text{OGNI AUTOVALORE } \lambda. \end{array} \right.$$

SU $K = \mathbb{C}$ SI TRADUCE IN:

$$A \text{ DIAGONALIZZABILE} \Leftrightarrow \mu_A(\lambda) = \mu_G(\lambda) \\ \forall \lambda \text{ AUTOVALORE}$$

MOTIVAZIONE DEI CRITERI

1) AUTOVETTORI CORRISPONDENTI A AUTOVALORI
DISTINTI SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI
QUINDI L'UNIONE DI DUE BASI
DI AUTOSPAZI DISTINTI È UN
INSIEME LINEARMENTE INDIP.

2) SE λ AUTOVALORE:

$$1 \leq \mu_G(\lambda) \leq \mu_A(\lambda)$$

VEDIAMO UN ESEMPIO

QUELLO DI PRIMA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \quad K = \mathbb{R}$$

È DIAGONALIZZABILE?

APPLICHIAMO IL CRITERIO

$$\chi_A(t) = t^2 - 9 = (t - 3)(t + 3)$$

$$\text{AUTOVALORI: } \lambda_1 = 3 \quad \text{E} \quad \lambda_2 = -3$$

MOLT. ALG. :	$\mu_A(3) = 1$	$\mu_A(-3) = 1$
MOLT. GEOM. :	$\dim V_3 = 1 = \mu_G(3)$	$\dim V_{-3} = 1 = \mu_G(-3)$

$$\mu_A(3) = \mu_G(3)$$

$$\mu_A(-3) = \mu_G(-3)$$

LE MOLT. ALG/GEOM DI OGNI

AUTOVALORE COINCIDONO

$\Rightarrow$ VALGONO ENTRAMBE LE CONDIZIONI
DEL CRITERIO

$\Rightarrow$ A È DIAGONALIZZABILE

$\Rightarrow$ CIÒ È AMMETTE UNA FORMA DIAGONALE

CHÉ È $\Lambda = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

(FORMATA DAGLI AUTOVALORI)

E LA MATRICE DIAGONALIZZANTE

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$V_3 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$V_{-3} = \left\langle \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

CIÒ È VALE $C^{-1} A C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$